Exercices Classiques — Chapitre 18

Carbonyle, activation et protection

Table des matières

1 Hémiacétalisation et acétalisation **2**

2 Acétals de sucres **6**

3 Nécessité d'une protection **10**

4 Analyse rétrosynthétique **14**

1 Hémiacétalisation et acétalisation

Niveau de difficulté : ★ ☆ ☆ (application du cours)
Compétences visées :

— Protection-déprotection du groupe carbonyle, des aldéhydes et cétones par un diol ;

— Conditions expérimentales, mécanisme de l'hydrolyse acide.

Point Méthode

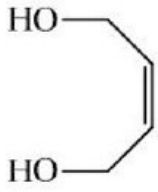
Écrire un mécanisme d'acétalisation

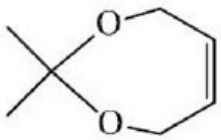
- La réaction débute par l'activation électrophile du composé carbonylé par protonation de l'atome d'oxygène du groupe carbonyle.
- Il y a ensuite addition nucléophile de l'alcool sur l'atome de carbone électrophile du dérivé activé. Un équilibre acido-basique conduit à l'hémiacétal (ou hémicétal).
- Cette étape est suivie de la protonation du groupe hydroxyle de l'hémiacétal, puis de l'addition nucléophile d'une deuxième molécule d'alcool sur l'atome de carbone électrophile. Un équilibre acido-basique conduit à l'acétal (ou au cétal).
- Si le nucléophile est un diol vicinal, la réaction se poursuit spontanément jusqu'à l'acétalisation.

Enoncé

1. Le 4-hydroxybutanal conduit, en présence d'acide paratoluènesulfonique (APTS), à un hémiacétal cyclique : proposer un mécanisme et représenter le produit obtenu.
2. La 2,2-diméthyl-4,7-dihydro-1,3-dioxépine, appelée plus simplement ici dioxépine, est un intermédiaire dans la synthèse d'un antitumoral. En proposer une synthèse à partir du composé **A** et d'un composé **B** que l'on précisera. Proposer un dispositif expérimental adapté à la mise en œuvre de la synthèse.

A



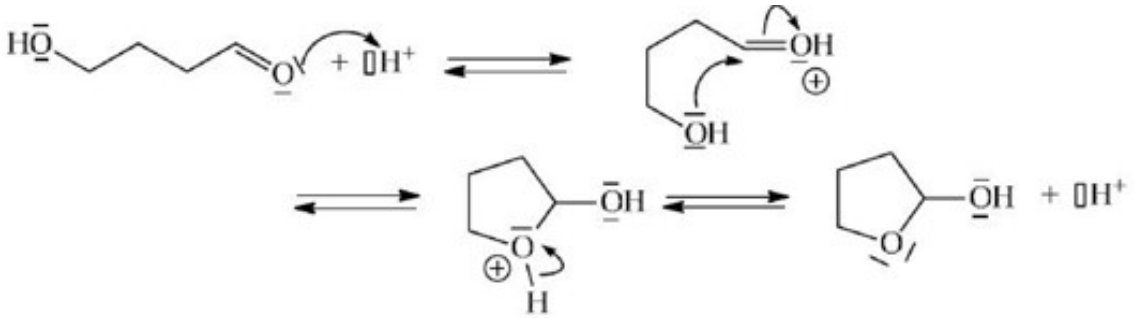


dioxépine

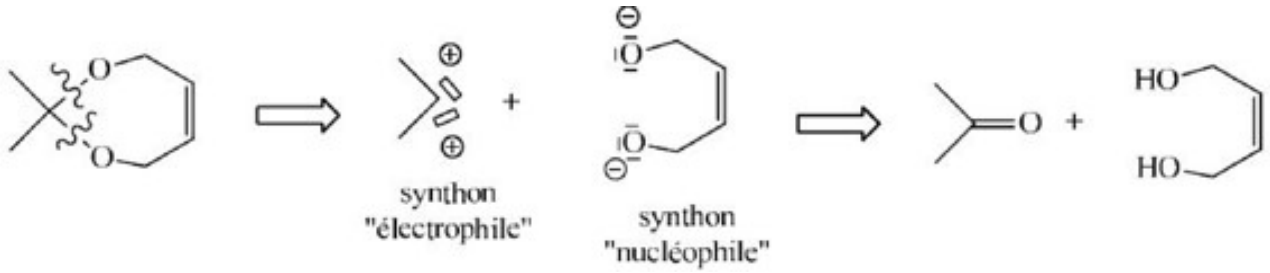
Corrigé

1. Le 4-hydroxybutanal comporte une fonction alcool et une fonction aldéhyde. On peut donc observer une hémiacétalisation intramoléculaire par addition nucléophile de la fonction alcool sur le groupe carbonyle. On obtient un hémiacétal cyclique, dont la formation est favorisée d'un point de vue entropique.

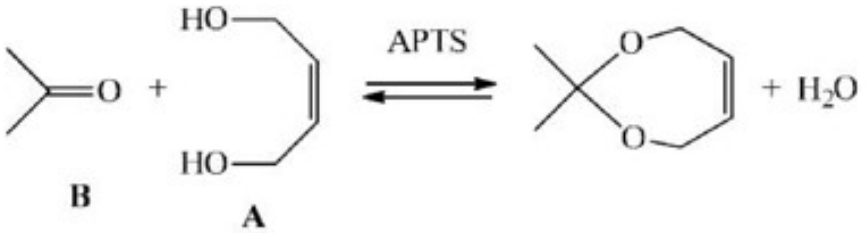
   En présence d'APTS (acide fort), il y a activation électrophile du groupe carbonyle, suivie d'une addition nucléophile de la fonction alcool sur l'atome de carbone électrophile.



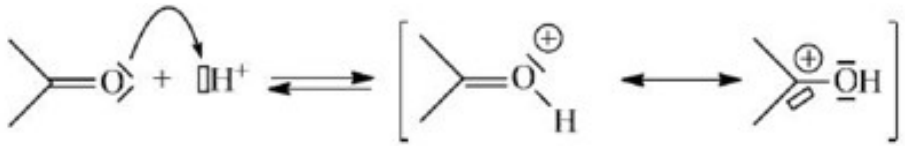
2. Effectuons une analyse rétrosynthétique à partir de la structure du produit. Le produit est un cétal, on peut envisager sa synthèse à partir du diol **A** (précurseur du synthon « nucléophile ») et de propanone (précurseur du synthon « électrophile »).



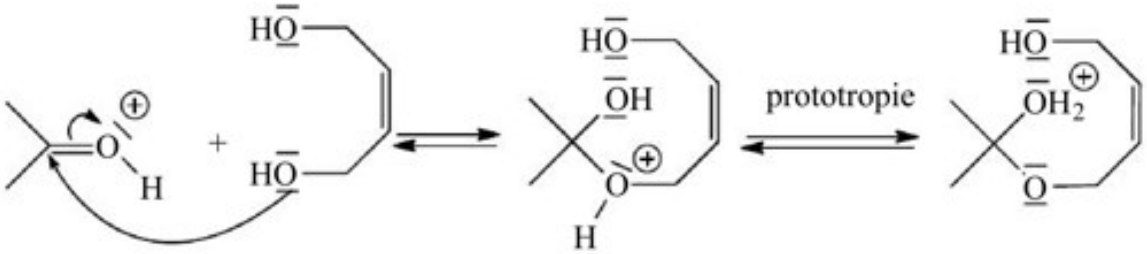
   La réaction peut être catalysée par un acide fort tel que l'acide paratoluènesulfonique. On donne l'équation de la réaction :



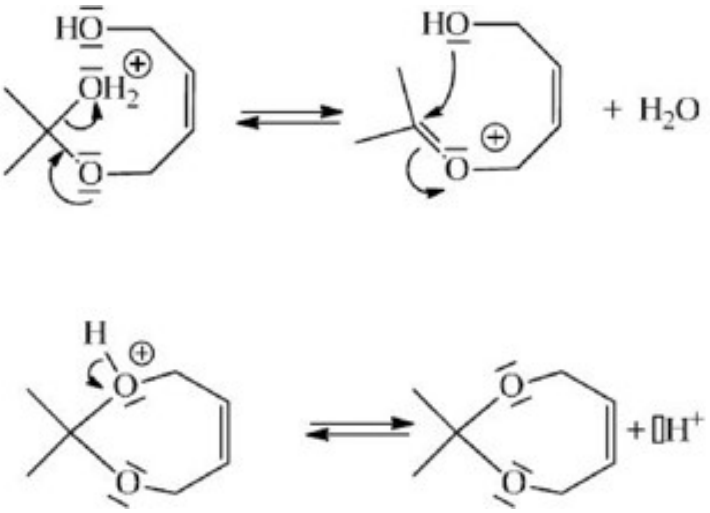
Écrivons le mécanisme de la réaction. En milieu acide, la protonation de l'atome d'oxygène du groupe carbonyle augmente l'électrophilie de l'atome de carbone fonctionnel (d'après les formes mésomères écrites ci-dessous).



L'addition nucléophile d'une des fonctions alcool de **A** sur le dérivé activé est suivie de deux équilibres acido-basiques (correspondant formellement au transfert d'un atome d'hydrogène d'un atome à un autre).



L'élimination d'une molécule d'eau est suivie de l'addition nucléophile de la deuxième fonction alcool sur l'atome de carbone électrophile. Un équilibre acido-basique conduit au cétal.



On peut réaliser la synthèse dans un appareil de Dean–Stark, qui permet de déplacer l'équilibre vers la formation du cétal en éliminant l'eau au fur et à mesure de sa formation. La réaction est réalisée dans un solvant organique non miscible à l'eau tel que

le toluène. Les vapeurs de toluène et d'eau sont recondensées dans le réfrigérant et retombent dans le décanteur. L'eau, plus dense, est éliminée du mélange réactionnel tandis que le toluène, occupant la partie haute du décanteur, peut retourner dans le ballon.

2 Acétals de sucres

Niveau de difficulté : ★ ☆ ☆ (application du cours)
Compétences visées :

— Hémiacétalisation acido-catalysée du glucose, mécanisme limite.
— Discuter la régiosélectivité de la réaction d'hémiacétalisation du glucose.
— Interpréter l'isomérisation du glucopyranose par le caractère renversable de l'hémiacétalisation

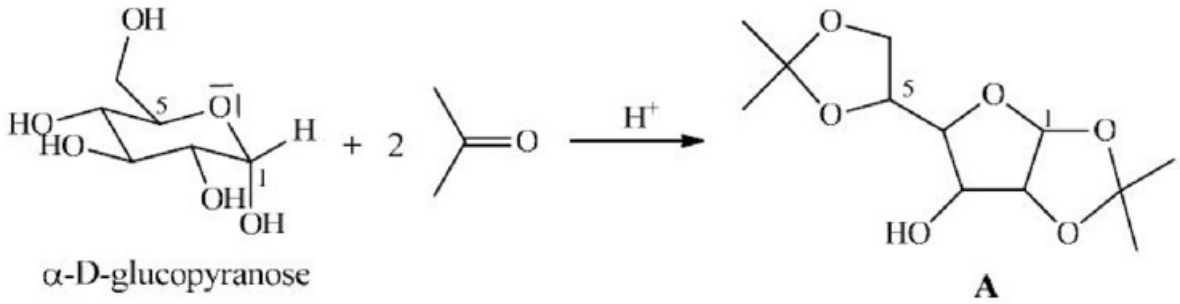
Point Méthode

Écrire le mécanisme d'hémiacétalisation acido-catalysée du glucose

- La réaction débute par l'activation électrophile du groupe carbonyle du glucose par protonation.
- Il y a ensuite addition nucléophile intramoléculaire de la fonction alcool portée par le C^5 du glucose sur l'atome de carbone électrophile C^1. Un équilibre acido-basique conduit à un hémiacétal cyclique : il s'agit de l'α- ou du β-D-glucopyranose selon la configuration du C^1 (appelé carbone anomérique).
- Le caractère renversable de l'hémiacétalisation permet l'interconversion entre les deux formes cyclisées du glucose : il s'agit de la mutarotation du glucose.

Enoncé

1. Expliquer la réaction suivante, en proposant un mécanisme :

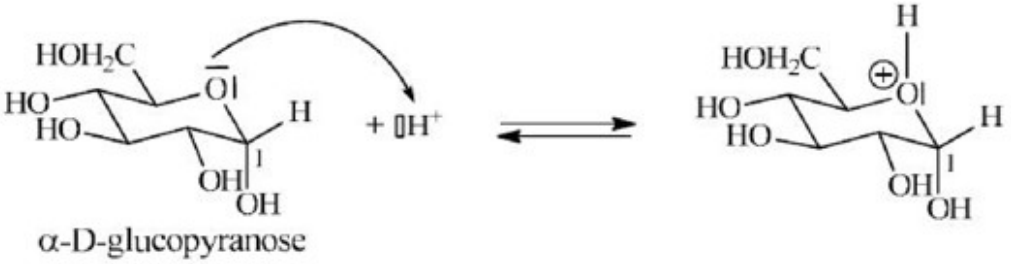


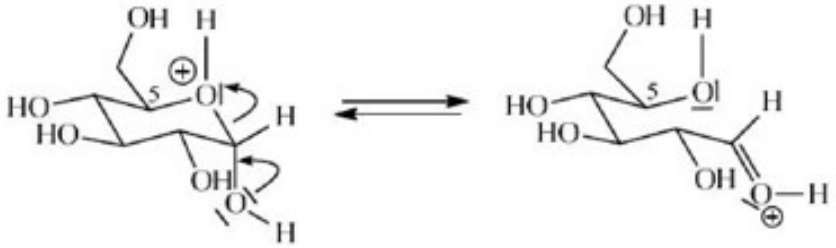
On obtient le même produit **A** en partant du β-D-glucopyranose. Pour plus de clarté, on a numéroté les atomes de carbone C^1 et C^5.

2. Le composé **A** est traité par du chlorure de paratoluènesulfonyle (ou chlorure de tosyle, noté TsCl) en présence de pyridine. Représenter le produit **B** obtenu. **B** est à son tour traité par une amine primaire notée RNH_2 et conduit à **C**. Représenter **C** et expliquer sommairement sa formation.

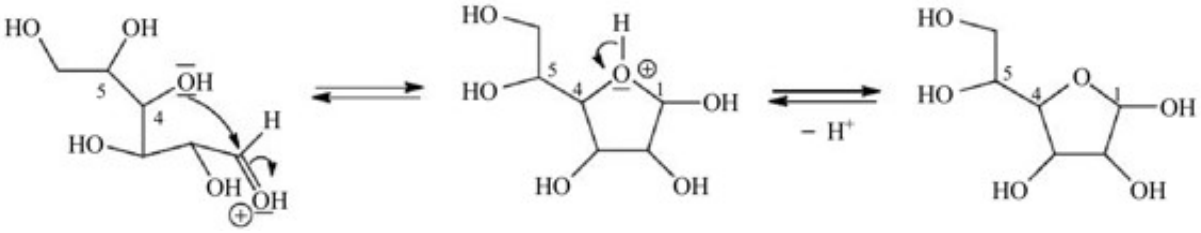
Corrigé

1. Nous reconnaissons l'acétalisation de diols par un composé carbonylé, mais avec ici un réarrangement du cycle à 6 atomes (glucopyranose) en cycle à 5 atomes (glucofuranose). On peut proposer un mécanisme qui débute par le réarrangement du cycle à 6 atomes en milieu acide, et qui se poursuit par la formation de deux cétals avec la propanone. Après protonation de l'atome d'oxygène du cycle, le glucopyranose s'ouvre.

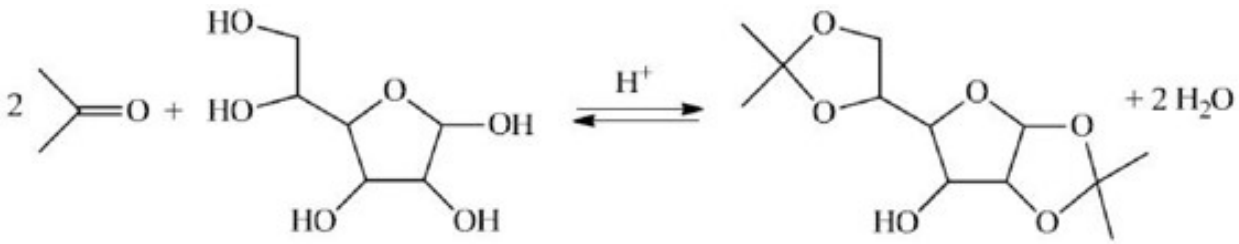




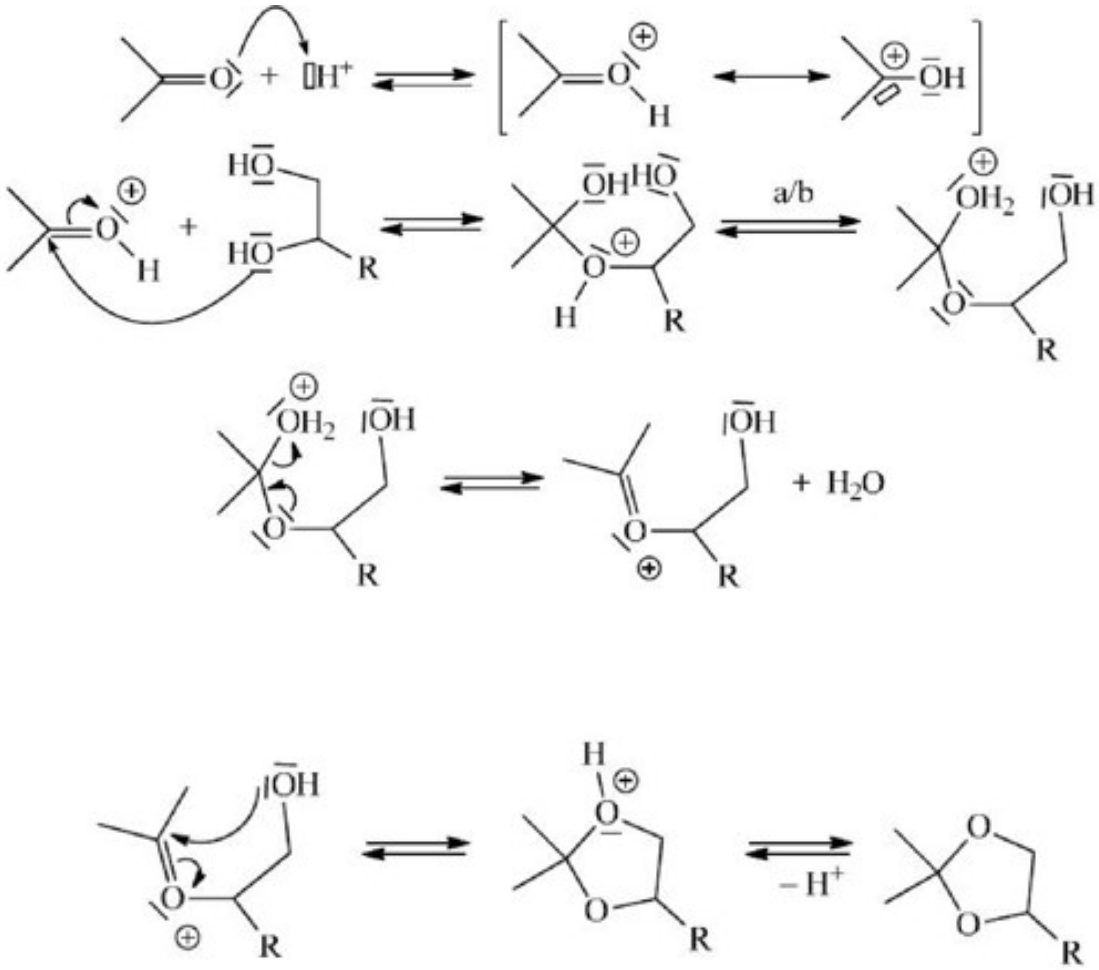
Un hémiacétal peut alors se reformer par addition nucléophile de la fonction alcool portée par le C^4 du cycle sur l'atome de carbone électrophile du groupe carbonyle, conduisant à la formation du cycle à 5 atomes.



La réaction est suivie de deux cétalisations par réaction entre les fonctions alcools vicinales du composé et la propanone, selon l'équation :

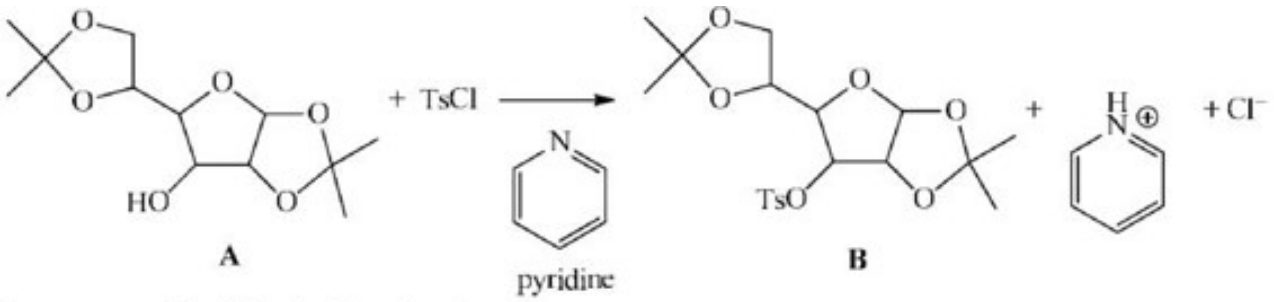


Écrivons le mécanisme de la formation d'un cétal.

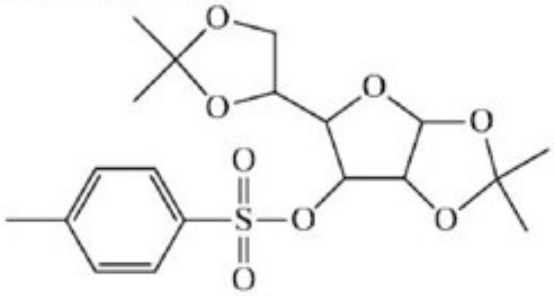


La même réaction a lieu avec le diol formé par les deux groupes hydroxyles portés par les atomes de carbone adjacents C^1 et C^2, conduisant à l'obtention du produit **A**.

2. Après protection de 4 groupes hydroxyle du composé **A** par cétalisation, il reste une fonction alcool disponible pour réagir avec TsCl, avec formation d'un ester de paratoluènesulfonyle. Cette réaction permet d'activer l'électrophilie de la fonction alcool du substrat, en remplaçant le groupe HO^- mauvais nucléofuge par le groupe TsO^- très bon nucléofuge.

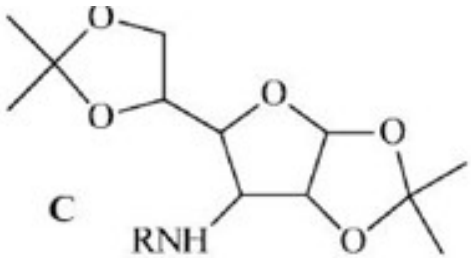


La structure détaillée de **B** est la suivante :



B réagit avec l'amine primaire nucléophile RNH_2 selon une réaction de substitution nucléophile. En admettant qu'il s'agit d'un mécanisme de S_N2, le mécanisme s'écrit, de façon simplifiée :

Une réaction acido-basique conduit ensuite à **C**, dont la structure est représentée ci-après.



3 Nécessité d'une protection

Niveau de difficulté : ★ ☆ ☆ (application du cours)
Compétences visées :

— Protection-déprotection du groupe carbonyle : mécanisme de l'hydrolyse acide.

Point Méthode

Écrire un mécanisme d'hydrolyse acide d'un acétal cyclique

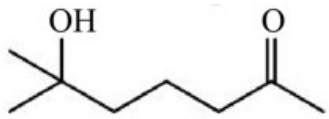
- La réaction débute par la protonation d'un atome d'oxygène de l'acétal cyclique, suivie de l'ouverture du cycle.
- Il y a ensuite addition nucléophile de l'eau sur l'atome de carbone électrophile du substrat.
- Deux réactions acido-basiques successives conduisent à la protonation de l'atome d'oxygène de l'hémiacétal.
- Cette étape est suivie de l'élimination de la molécule de diol.
- Un équilibre acido-basique conduit ensuite au composé carbonylé, et le catalyseur acide est régénéré.

Enoncé

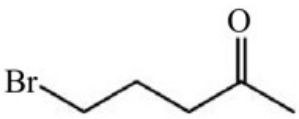
Proposer une voie de synthèse de la 6-hydroxy-6-méthylheptan-2-one à partir de la 5-bromopentan-2-one et de tout autre réactif minéral ou organique utile. Mettre en évidence la nécessité de protéger un groupe fonctionnel lors de cette synthèse. Écrire les mécanismes associés aux étapes de protection et de déprotection.

Corrigé

Représentons la structure des composés mis en jeu :

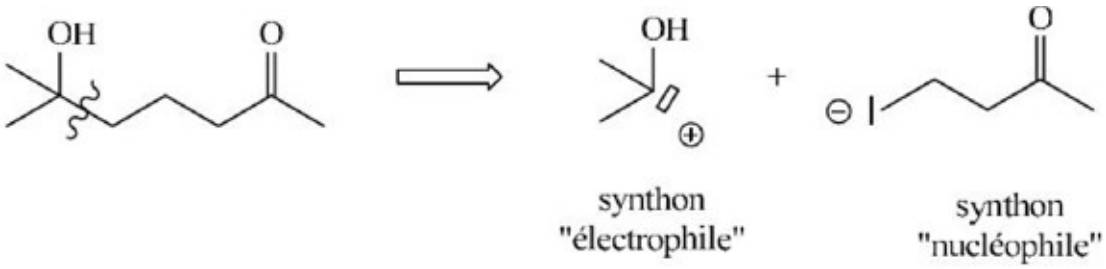


6-hydroxy-6-méthylheptan-2-one



5-bromopentan-2-one

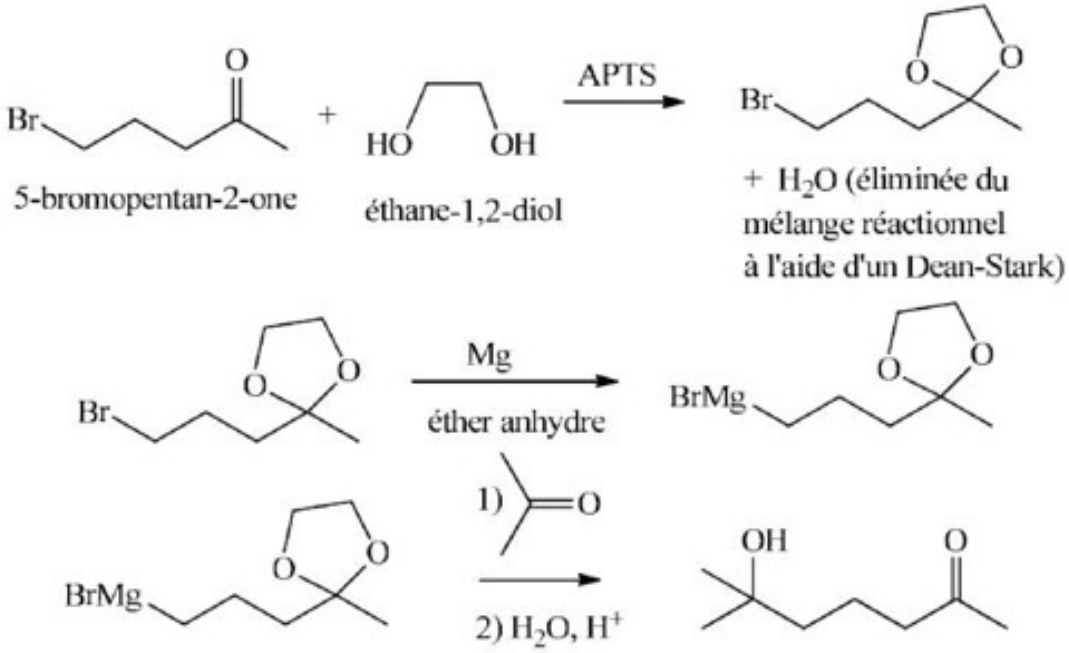
La comparaison des deux structures met en évidence un allongement de la chaîne carbonée à partir de la 5-bromopentan-2-one, avec formation d'une fonction alcool tertiaire, et nous conduit à envisager une déconnexion entre les atomes de carbone C^5 et C^6.



Le synthon « électrophile » est issu de la propanone, le synthon « nucléophile » est issu d'un organomagnésien.

Cependant, la structure envisagée pour l'organomagnésien met en évidence la possibilité d'une addition nucléophile intramoléculaire de l'organomagnésien sur le groupe carbonyle. Il faut donc envisager de protéger le groupe carbonyle de la 5-bromopentan-2-one avant de préparer l'organomagnésien.

On peut donc envisager le schéma réactionnel ci-dessous, dont les différentes étapes sont explicitées ensuite :



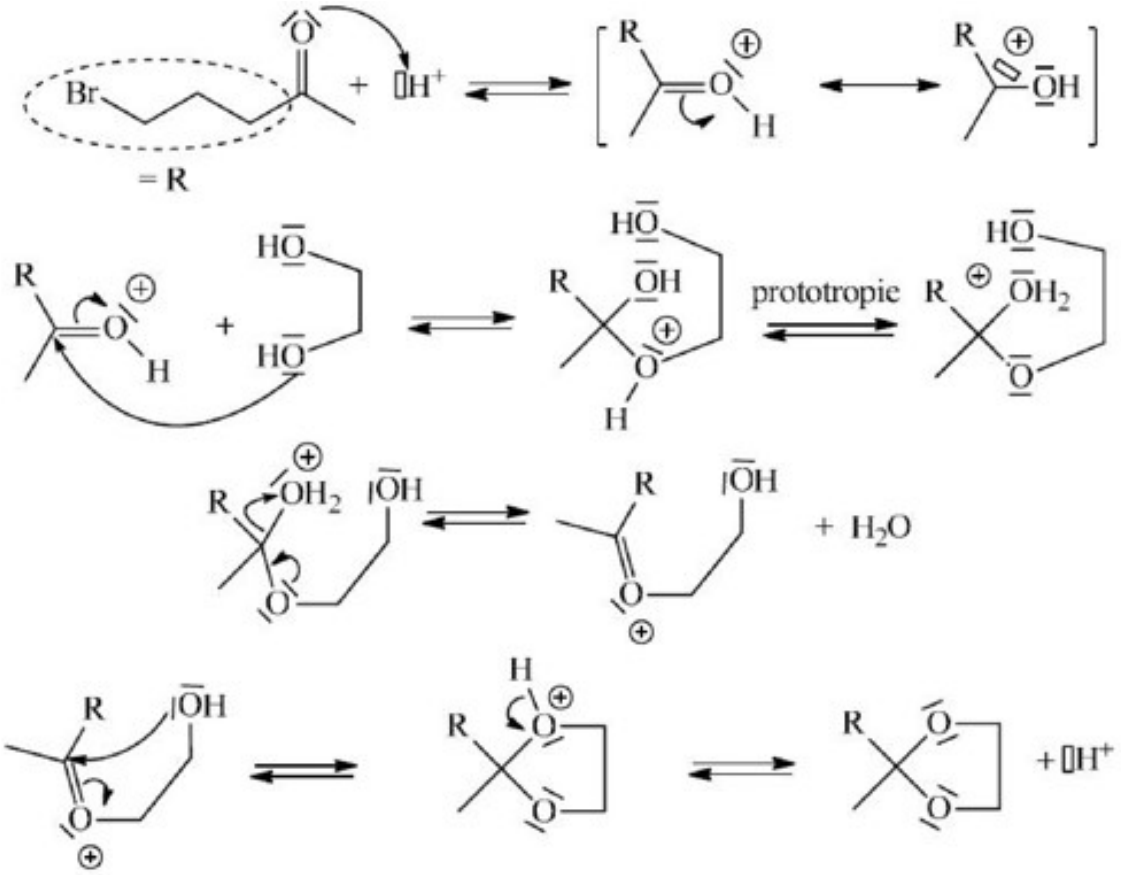
La première étape de la synthèse consiste à réaliser la protection de la fonction cétone de la 5-bromopentan-2-one en réalisant une cétalisation à l'aide d'un diol tel que l'éthane-1,2-diol, en présence d'acide paratoluènesulfonique, dans un appareil de Dean-Stark.

Une fois le produit isolé et purifié, on prépare de l'organomagnésien par insertion de magnésium dans la liaison C−Br du substrat. La réaction est réalisée dans un solvant anhydre tel que l'éther anhydre et à l'abri de l'air, pour éviter la destruction de l'organomagnésien.

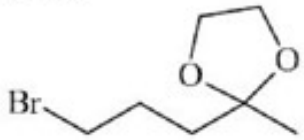
▷ *Une méthode de protection du groupe carbonyle en milieu anhydre (sans formation d'eau et dans un solvant anhydre et aprotique) serait préférable, de façon à réaliser ensuite la préparation de l'organomagnésien sans risquer de le détruire en présence d'eau.*

L'organomagnésien est alors mis à réagir dans l'éther anhydre avec la propanone. Une hydrolyse acide permet l'obtention de la fonction alcool, et permet aussi la déprotection de la fonction cétone. On obtient ainsi le composé souhaité.

Écrivons le mécanisme de la réaction de cétalisation :

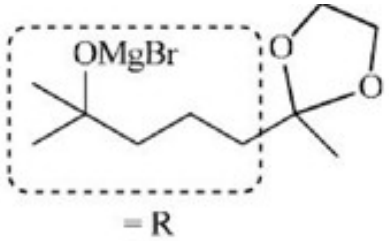


Le cétal obtenu est le composé ci-dessous :

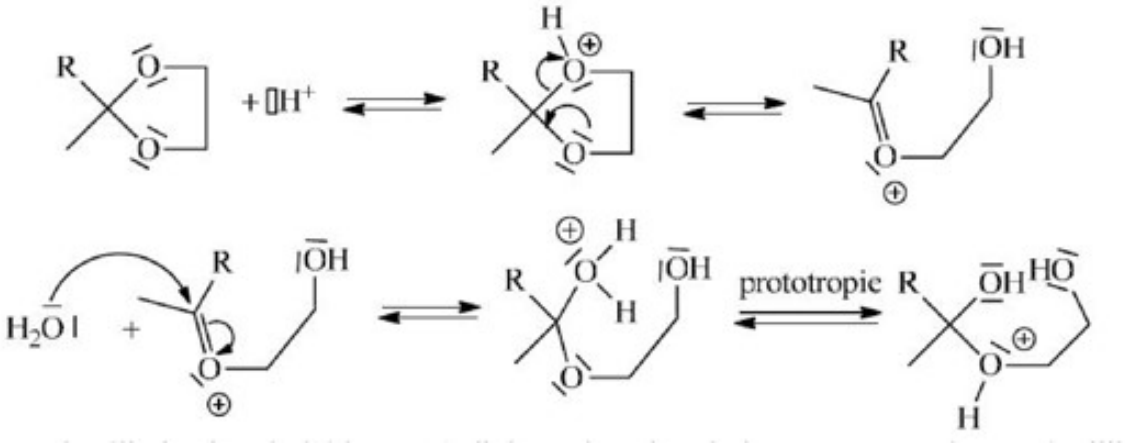


Le cétal obtenu est le composé ci-dessous :

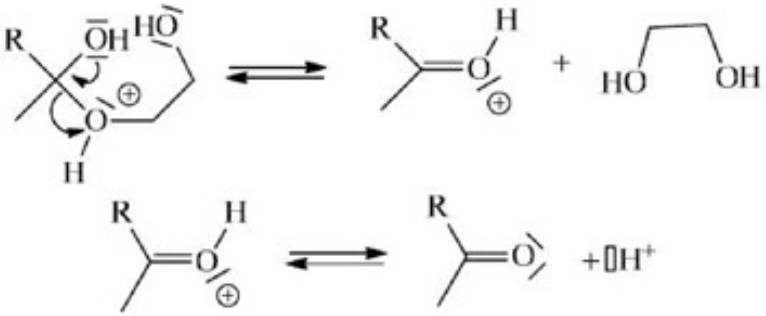
Écrivons à présent le mécanisme de déprotection du cétal. L'addition nucléophile de l'organomagnésien sur la propanone conduit à l'intermédiaire ci-dessous.



L'hydrolyse acide du cétal se fait selon les étapes suivantes :



Il y a ensuite élimination de l'éthane-1,2-diol, et obtention de la propanone selon un équilibre acido-basique.



L'hydrolyse acide permet aussi d'obtenir la rupture de la liaison OMg et l'obtention de la fonction alcool du produit ci-dessous.

4 Analyse rétrosynthétique

Niveau de difficulté : ★ ☆ ☆ (application du cours)
Compétences visées :

- Analyser une synthèse multi-étapes en termes de stratégie de synthèse : ordre des étapes, protection de groupes caractéristiques.
- Schéma rétrosynthétique.
- Proposer, à partir d'un schéma rétrosynthétique simple donné, une voie de synthèse d'une espèce cible.
- Concevoir une stratégie de synthèse pour une molécule simple.

Point Méthode

Proposer une voie de synthèse d'une espèce cible

- Analyser la structure de l'espèce cible que l'on souhaite synthétiser (fonctions présentes, longueur de la chaîne carbonée).
- Si la nature d'un réactif est imposée, comparer sa structure à celle de l'espèce cible et analyser sa réactivité.
- Sur une représentation de l'espèce cible, schématiser les déconnexions possibles, en lien avec les liaisons que l'on peut créer, et identifier les synthons « électrophile » et « nucléophile » correspondants.
- Proposer des réactifs associés aux synthons représentés.
- Mettre en place le schéma réactionnel conduisant à l'espèce cible, en utilisant des transformations connues ou une banque de réactions fournie.
- Le cas échéant, justifier la nécessité de protéger un groupe caractéristique au cours de la synthèse et ajouter des étapes de protection/déprotection.
- Parmi les voies de synthèse possibles, choisir la plus intéressante en envisageant la possibilité de réactions parasites.

Enoncé

On envisage la synthèse de composés liés à des phéromones d'insectes.

1. Le non-8-én-2-ol est un intermédiaire de synthèse dans la préparation d'une des phéromones sexuelles de l'abeille. Proposer deux voies de synthèse du non-8-én-2-ol à partir du 7-bromohept-1-ène et de tout autre réactif minéral ou organique utile.
2. L'hex-2-yn-1-ol est un intermédiaire de synthèse dans la préparation du bombykol, une des phéromones sexuelles de la femelle du bombyx du mûrier.

   Proposer une voie de synthèse de l'hex-2-yn-1-ol à partir d'éthyne, de 1-bromopropane,

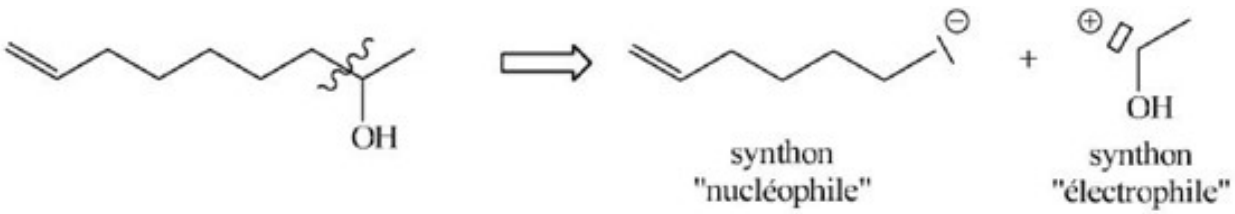
de méthanal et de tout autre réactif inorganique utile.

Action de plusieurs oxydants sur des groupes caractéristiques

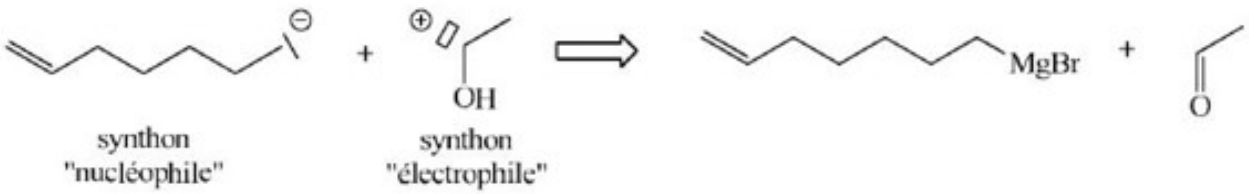
Transformation	Réactifs
OH → O	Collins : C_5H_5N, CrO_3 PCC $\left(C_5H_5NH^+ + ClCrO_3{}^-\right)$ PDC $\left(2\,C_5H_5NH^+ + Cr_2O_7{}^{2-}\right)$
OH → OH, O	$K_2Cr_2O_7, H_2SO_4$ CrO_3, H_2SO_4, propanone
OH → O	$K_2Cr_2O_7, H_2SO_4$ CrO_3, H_2SO_4, propanone Collins : C_5H_5N, CrO_3 PCC $\left(C_5H_5NH^+ + ClCrO_3{}^-\right)$ PDC $\left(2\,C_5H_5NH^+ + Cr_2O_7{}^{2-}\right)$

Corrigé

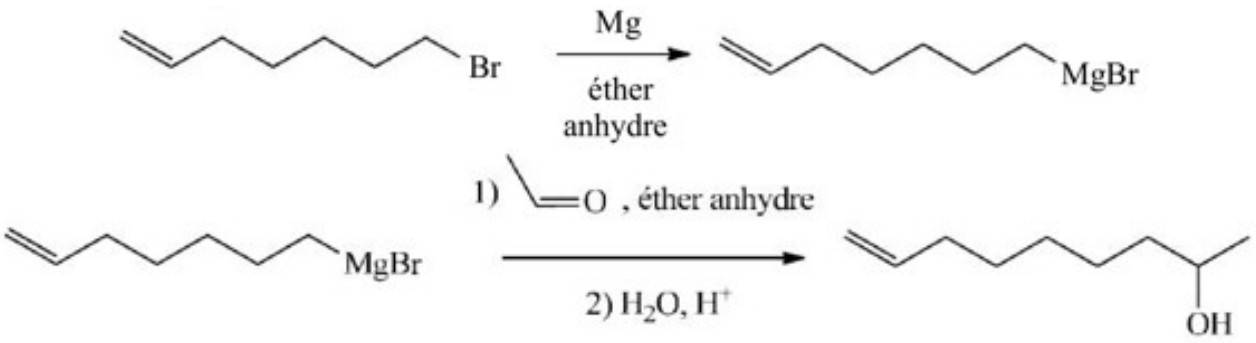
1. Analysons la structure du non-8-én-2-ol. Cet alcool secondaire peut être obtenu par addition nucléophile d'un organomagnésien mixte sur un aldéhyde. La déconnexion réalisée au niveau de l'atome de carbone fonctionnel du produit permet d'identifier les synthons associés.



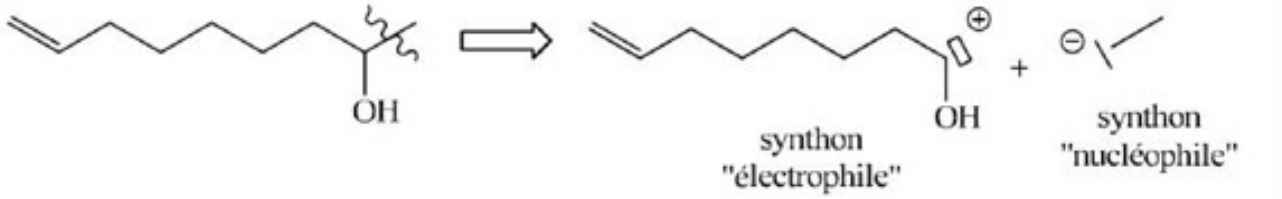
Le synthon « électrophile » est issu de l'éthanal, le synthon « nucléophile » est issu de l'organomagnésien mixte.



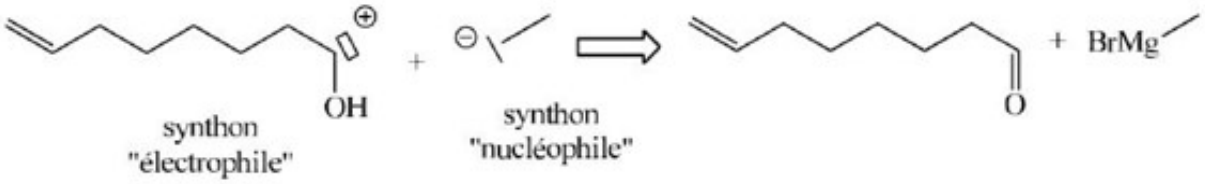
L'organomagnésien mixte peut être obtenu par réaction entre le 7-bromohept-1-ène et le magnésium. On peut donc envisager le schéma réactionnel suivant :



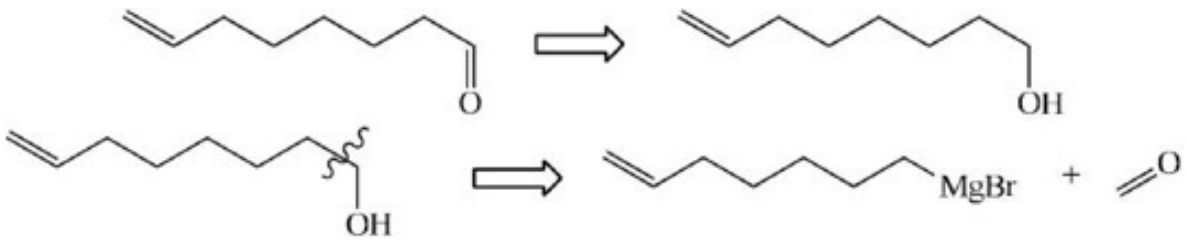
Une autre synthèse du non-8-én-2-ol peut être envisagée en effectuant la déconnexion suivante au niveau de l'atome de carbone fonctionnel :



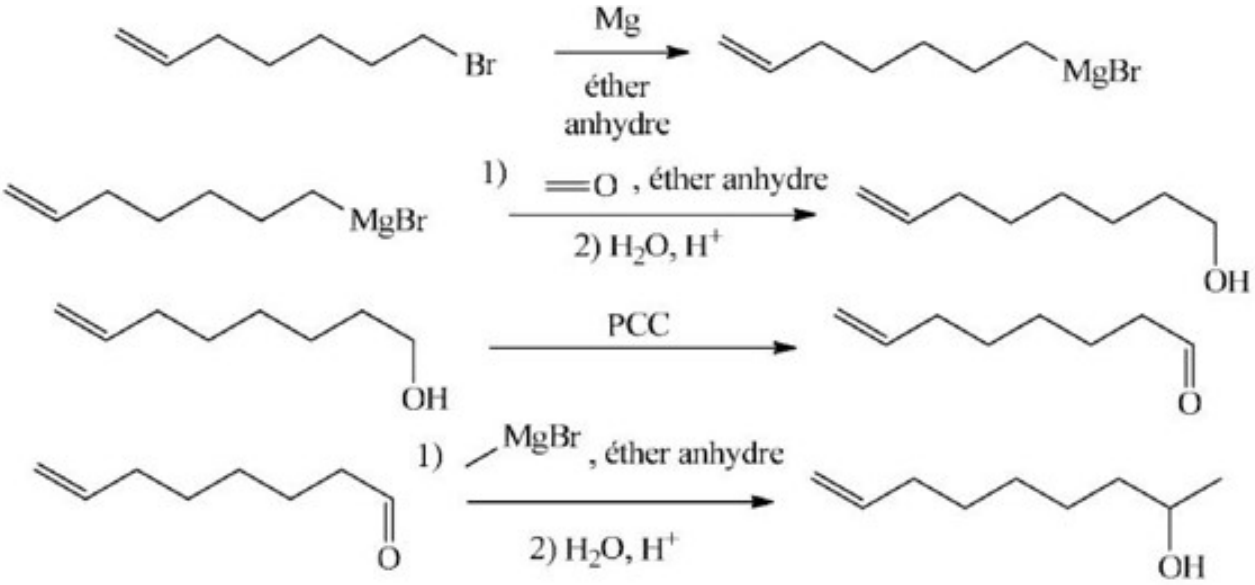
Le synthon « électrophile » est issu de l'oct-7-énal, le synthon « nucléophile » est issu de l'organomagnésien mixte. La synthèse met alors en jeu l'addition nucléophile du bromure de méthylmagnésium sur l'aldéhyde.



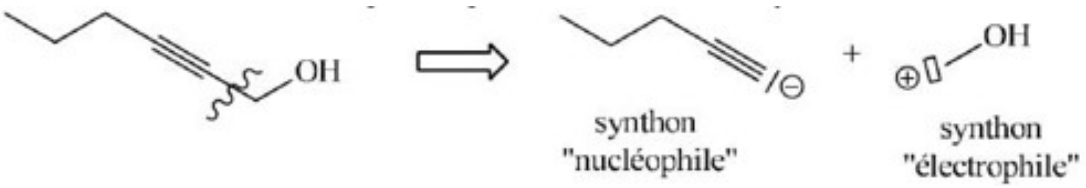
Si on compare le squelette carboné de l'aldéhyde au 7-bromohept-1-ène, on constate que l'aldéhyde contient un atome de carbone de plus. L'allongement de la chaîne carbonée peut être réalisé grâce à l'utilisation d'un organomagnésien. On peut donc proposer une synthèse de l'aldéhyde par oxydation d'un alcool primaire, l'oct-7-én-1-ol, lui-même obtenu par addition nucléophile d'un organomagnésien sur le méthanal.



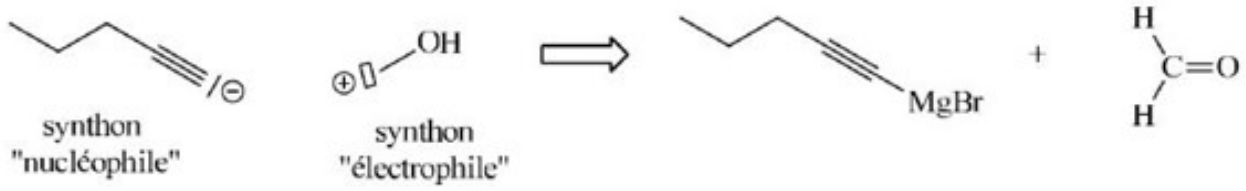
Le schéma réactionnel à partir du 7-bromohept-1-ène est alors le suivant :



2. Analysons la structure de l'hex-2-yn-1-ol. Cet alcool primaire peut être obtenu par addition nucléophile d'un organomagnésien mixte sur le méthanal. La déconnexion réalisée au niveau de l'atome de carbone fonctionnel du produit permet d'identifier les synthons associés.

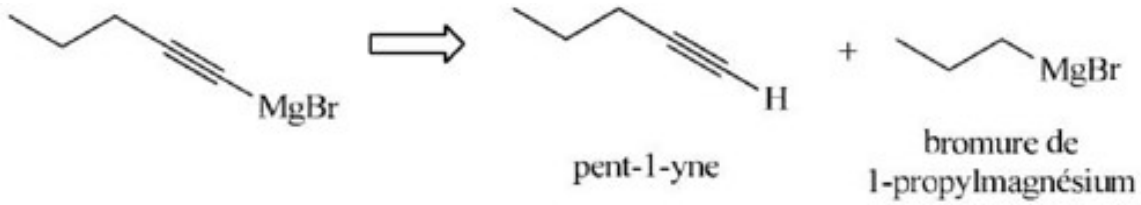


Le synthon « électrophile » est issu du méthanal, le synthon « nucléophile » est issu de l'organomagnésien mixte.



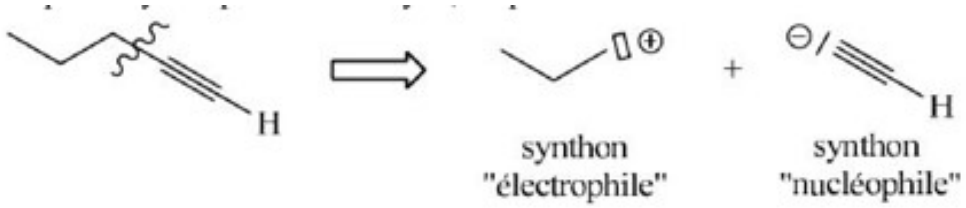
L'organomagnésien mixte utilisé est un organomagnésien mixte acétylénique, qui peut être synthétisé par réaction entre un organomagnésien et un alcyne terminal.

Comme on dispose du 1-bromopropane, on peut envisager la rétrosynthèse suivante :



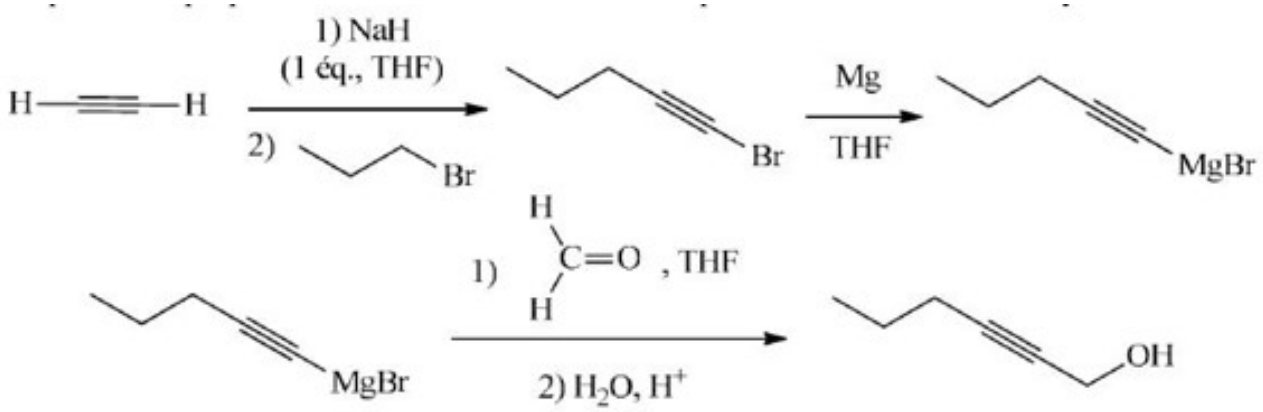
où le bromure de 1-propylmagnésium a été obtenu par réaction entre le magnésium et le 1-bromopropane.

Pour obtenir le pent-1-yne à partir de l'éthyne, on peut réaliser la déconnexion suivante.



Il faut alors envisager une réaction de substitution nucléophile d'un ion alcynure sur le 1-bromopropane. La formation de l'ion alcynure nécessite l'action d'une base forte (telle que l'hydrure de sodium NaH ou le diisopropylamidure de lithium LDA) sur l'éthyne, et doit mettre en œuvre 1 équivalent de base pour 1 équivalent d'éthyne afin de ne substituer l'éthyne que d'un seul côté.

On peut alors proposer le schéma réactionnel suivant pour l'obtention de l'hex-2-yn-1-ol :


1) NaH
(1 éq., THF)
2)
Br
Br
Mg
THF
MgBr
1)
C=O
, THF
MgBr
2) H2O, H+
OH